

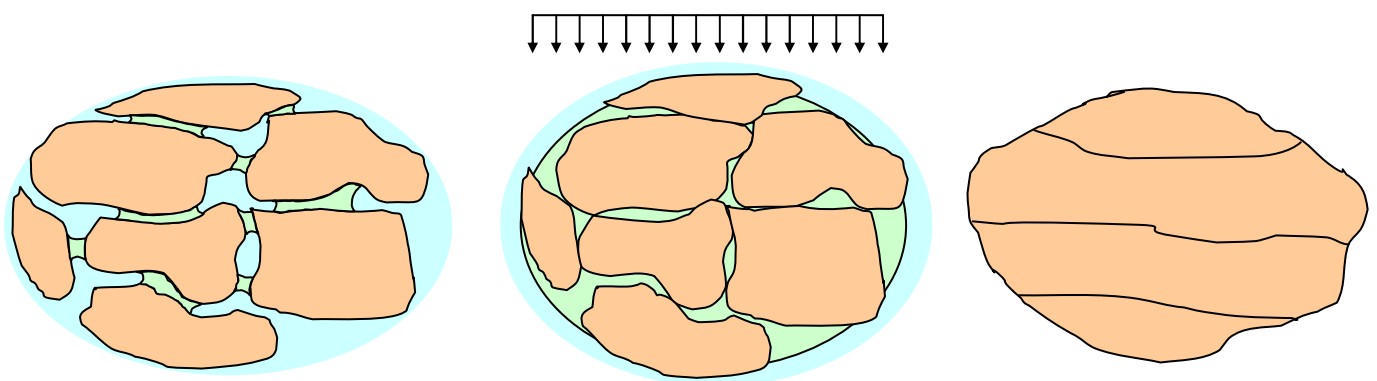
ROCHAS SEDIMENTARES

AS ROCHAS SEDIMENTARES SÃO RESULTANTES DA CONSOLIDAÇÃO DE SEDIMENTOS, OU SEJA, PERTÍCULAS MINERAIS PROVENIENTES DA DESAGREGAÇÃO E TRANSPORTE DE ROCHAS PRÉ-EXISTENTES.



LITIFICAÇÃO (DIAGÊNESE): ÚLTIMO PROCESSO QUE OCORRE NA FORMAÇÃO DAS ROCHAS SEDIMENTARES. O PROCESSO É DIVIDIDO EM:

- **CIMENTAÇÃO:** CRISTALIZAÇÃO DE MATERIAL CARREADO PELA ÁGUA QUE PERCOLA PELOS VAZIOS DO SEDIMENTO (ESPAÇO DE VAZIOS DEIXADOS PELAS PARTÍCULAS SÓLIDAS), PREENCHENDO-OS E DANDO COESÃO AO MATERIAL;
- **COMPACTAÇÃO:** COMPRESSÃO DOS SEDIMENTOS DEVIDO AO PESO DAQUELES SOBREPOSTOS, HAVENDO GRADUAL DIMINUIÇÃO DA POROSIDADE (REDUÇÃO DOS VAZIOS);
- **AUTIGÊNESE:** FORMAÇÃO DE NOVOS MINERAIS IN SITU.



TIPOS DE ROCHAS SEDIMENTARES:

- **CLÁSTICAS (DETRÍTICAS):** FORMADAS A PARTIR DA DESAGREGAÇÃO DE ROCHAS PRÉ-EXISTENTES. A COMPOSIÇÃO DESTES SEDIMENTOS REFLETE OS PROCESSOS DE INTEMPERISMO E A GEOLOGIA DA ÁREA DA FONTE. EX. ARENITOS.
- **NÃO CLÁSTICAS:** SÃO DIVIDIDAS EM TRÊS GRUPOS:
 - o **QUÍMICAS:** FORMADAS ATRAVÉS DA PRECIPITAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS QUE SE ENCONTRAM EM DISSOLUÇÃO NAS ÁGUAS. EX. CALCÁREOS (CaCO_3)
 - o **ORGANOGENICAS:** FORMADAS PELA ACUMULAÇÃO DE RESTOS DERIVADOS DE ANIMAIS OU VEGETAIS, COMO O CARVÃO MINERAL.
 - o **RESIDUAIS:** RESULTANTES DE SOLOS ENDURECIDOS POR PRECIPITAÇÃO DE HIDRÓXIDOS DE FERRO E ALUMÍNIO OU OUTROS COMPOSTOS.

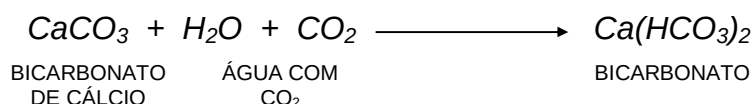
ROCHAS SEDIMENTARES CLÁSTICAS:

FORMAM A GRANDE FAMÍLIA DAS ROCHAS SEDIMENTARES. O TIPO DE SEDIMENTO ORIGINÁRIO CONCEDE O NOME À ROCHA FORMADA.

CLASSE	SEDIMENTO	ROCHA FORMADA
BLOCO, PEDRA OU SEIXO	CASCALHO	CONGLOMERADO OU BRECHA
AREIA GROSSA, MÉDIA OU FINA	AREIA	ARENITO
SILTE	SILTE	SILTITO
ARGILA	ARGILA	ARGILITO

ROCHAS SEDIEMNTARES NÃO CLÁSTICAS DE ORIGEM QUÍMICA:

ALÉM DOS PRODUTOS CLÁSTICOS DEPOSITADOS MECANICAMENTE, RESULTAM DO INTEMPERISMO **COMPOSTOS SOLÚVEIS** QUE TEM DESTINOS DIVERSOS. ESTES COMPOSTOS PODEM PRECIPITAR JUNTO COM AS FRAÇÕES DETRÍTICAS E SOFRER CIMENTAÇÃO. ENTRETANTO, É IMPORTANTE FRIZAR QUE A MAIOR PARTE DOS COMPOSTOS SOLÚVEIS SÃO LEVADOS AOS MARES (SALINIDADE).



PRECIPITADOS	ROCHA SEDIMENTAR	TEXTURA
CaCO_3 + CRISTALIZAÇÃO	CALCÁREO	DENSA A GRANULAR
SiO_2 + CRISTALIZAÇÃO	SILEX	DENSA

ROCHAS SEDIMENTARES NÃO CLÁSTICAS DE ORIGEM ORGÂNICA:

SÃO AQUELES DEPÓSITOS SEDIMENTARES DEVIDOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, À **ATIVIDADE ANIMAL E/OU VEGETAL**. ESSES MATERIAIS ACUMULAM-SE PRINCIPALMENTE NO FUNDO DOS MARES.

- ROCHAS CARBONATADAS $\longrightarrow$ **CALCÁREO, GIZ**
- ROCHAS FOSFATADAS $\longrightarrow$ **FOSFORITO, GUANO**
- ROCHAS FERRÍFERAS $\longrightarrow$ **LIMONITA**
- ROCHAS SILICOSAS $\longrightarrow$ **DIATOMITOS**
- ROCHAS CARBONOSAS $\longrightarrow$ **CARVÃO, ANTRACITO**

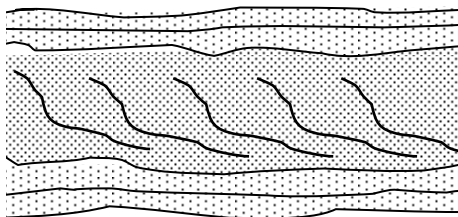
ROCHAS SEDIMENTARES NÃO CLÁSTICAS RESIDUAIS:

NA CONDIÇÃO DE AÇÕES CLIMÁTICAS, TOPOGRÁFICAS E DE VEGETAÇÃO, OS SOLOS DE UMA DETERMINADA REGIÃO PODEM SOFRER SENSÍVEIS MODIFICAÇÕES. A **RETIRADA** E **AUMENTO** DE DETERMINADOS COMPONENTES PODE LEVAR O SOLO AO **CONCRECIONAMENTO** EM UM PRIMEIRO ESTÁGIO E A **CRUSTIFICAÇÃO** (GERAÇÃO DE CROSTAS) EM UM ESTÁGIO FINAL. EX: **CANGAS**.

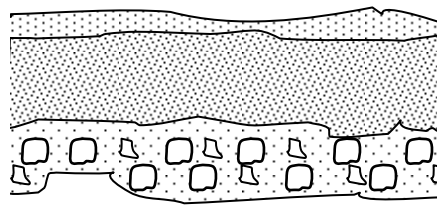
ESTRUTURA DAS ROCHAS SEDIMENTARES:

O QUE MAIS CARACTERIZA AS ROCHAS SEDIMENTARES É A SUA **ESTRATIFICAÇÃO**, POIS SÃO GERALMENTE FORMADAS DE CAMADAS SUPERPOSTAS QUE PODEM DIFERIR UMA DAS OUTRAS EM COMPOSIÇÃO, TEXTURA, ESPESSURA, COR, RESISTÊNCIA, ETC.

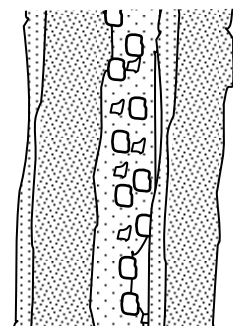
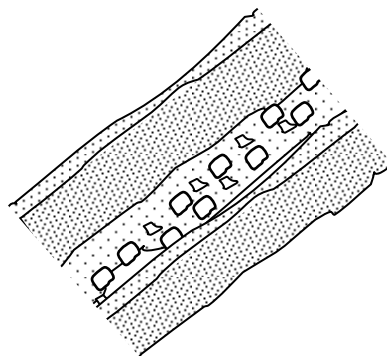
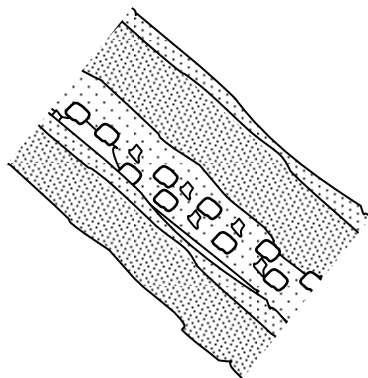
OS **PLANOS DE ESTRATIFICAÇÃO**, TAMBÉM CHAMADOS DE PLANOS DE SEDIMENTAÇÃO, SÃO NORMALMENTE **PLANOS DE FRAQUEZA DA ROCHA**, QUE MUITO INFLUEM NO SEU COMPORTAMENTO MECÂNICO.



ESTRATIFICAÇÃO CRUZADA



ESTRATIFICAÇÃO GRADATIVA



APLICAÇÃO PRÁTICA DE ROCHAS SEDIMENTARES

a) CONSTRUÇÃO CIVIL – EDIFICAÇÕES:

AS ROCHAS SEDIMENTARES **BEM CIMENTADAS** PODEM SE CONSTITUIR EM BOM MATERIAL PARA BLOCOS DE FUNDAÇÃO E DE ALVENARIA, CALÇADAS, MEIOS FIOS, ETC. Ex: **ARENITO DE BOTUCATU**.

QUANDO **POUCOS CIMENTADOS** OU TRABALHADOS POR AGENTES GEOLÓGICOS, AS ROCHAS SEDIMENTARES PODEM DAR ORIGEM A DEPÓSITOS DE AREIAS E PEDREGULHOS OU DE LAMITOS, COM IMENSA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, OS PRIMEIROS NO CONCRETO E OS ÚLTIMOS, NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS E CERÂMICAS.

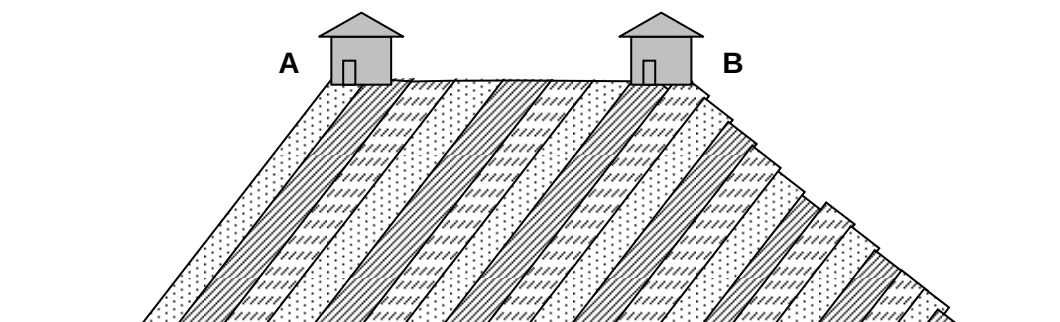
b) ATERROS:

OS SOLOS ORIGINADOS DE ROCHAS SEDIMENTARES, ESPECIALMENTE AS **ARGILO-ARENOSAS**, PODEM SER UTILIZADAS COM CERTA TRANQUILIDADE EM ATERROS, JÁ QUE COMBINANDO O ATRITO DAS AREIAS COM A COESÃO DAS ARGILAS DÃO, COMO PRODUTO FINAL, UM MATERIAL COM BOA RESISTÊNCIA E DE RELATIVAMENTE FÁCIL TRABALHABILIDADE.

OS PROBLEMAS SURGEM QUANDO SOLOS SÃO PREDOMINANTESMENTE **ARENOSOS**, POIS SÃO VULNERÁVEIS À EROSÃO PELA ÁGUA DAS CHUVAS E VENTOS.

c) TALUDES:

A ESTABILIDADE DO TALUDE ESTÁ DIRETAMENTE ASSOCIADA À DIREÇÃO DO PLANO DE ESTRATIFICAÇÃO DA ROCHA.



d) TÚNEIS:

NOVAMENTE, A DIREÇÃO PREDOMINANTE DO PLANO DE ESTRATIFICAÇÃO DA ROCHA É FUNDAMENTAL PARA O COMPORTAMENTO DO MACIÇO NA FRENTE DE ESCAVAÇÃO E DOS POSSÍVEIS TIPOS DE TRATAMENTO E ESCORAMENTO.

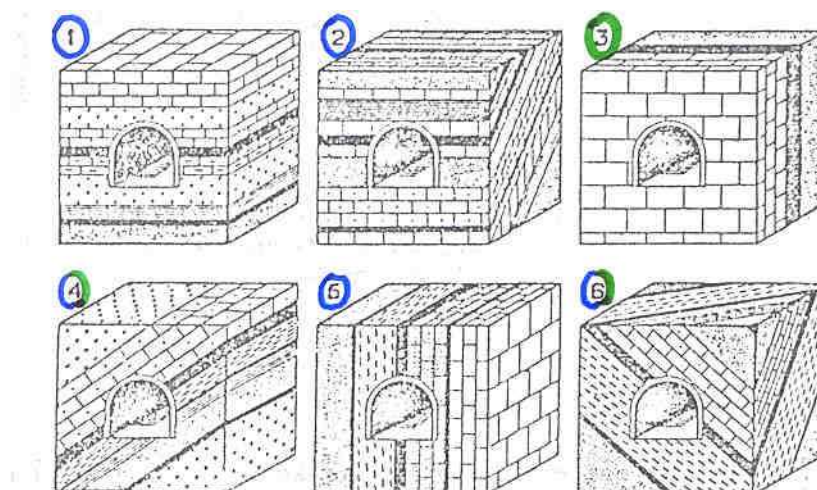


Fig. 5.12. Túneis em relação à estratificação

- **SITUAÇÃO 1:** TÚNEL SEMPRE NAS MESMAS CAMADAS HORIZONTAIS. ESTA SITUAÇÃO É **DESAVORÁVEL**, POIS PODE OCORRER DESPLACAMENTO DO TETO POR AÇÃO DE FLEXÃO.
- **SITUAÇÃO 2:** TÚNEL CORTA CAMADAS DIFERENTES, MERGULHANTES. SITUAÇÃO **DESAVORÁVEL**, POIS COM A ESCAVAÇÃO AS PLACAS DE ROCHAS TENDEM A SER DESCALÇADAS, ORIGINANDO GRANDES DESMORONAMENTOS.
- **SITUAÇÃO 3:** TÚNEL ATRAVESSA CAMADAS VERTICAIS DIFERENTES. ESTA É UMA SITUAÇÃO **FAVORÁVEL**, POIS NÃO HÁ DESCALÇAMENTO DAS PLACAS DE ROCHA NA ESCAVAÇÃO.
- **SITUAÇÃO 4:** TÚNEL ATRAVESSA AS MESMAS CAMADAS MERGULHANTES. SITUAÇÃO **DESAVORÁVEL** NO PÉ-DIREITO DO LADO DIREITO E **FAVORÁVEL** NO PÉ-DIREITO DO LADO ESQUERDO. EXIGÊNCIA DE ESPESSURA ASSIMÉTRICA DA ABÓBODA DE CONCRETO ARMADO.
- **SITUAÇÃO 5:** TÚNEL ATRAVESSA AS MESMAS CAMADAS VERTICAIS. SITUAÇÃO **DESAVORÁVEL**, POIS AS LAJES SÃO DESCALÇAS DURANTE A ESCAVAÇÃO. O DESMORONAMENTO É MENOR DO QUE QUANDO SÃO ENCONTRADAS CAMADAS HORIZONTAIS.
- **SITUAÇÃO 6:** TÚNEL ATRAVESSA CAMADAS MERGULHANTES DUAS VEZES. A SITUAÇÃO É **DESAVORÁVEL** NO TETO DO PÉ-DIREITO ESQUERDO E **FAVORÁVEL** NO PÉ-DIREITO LADO DIREITO.

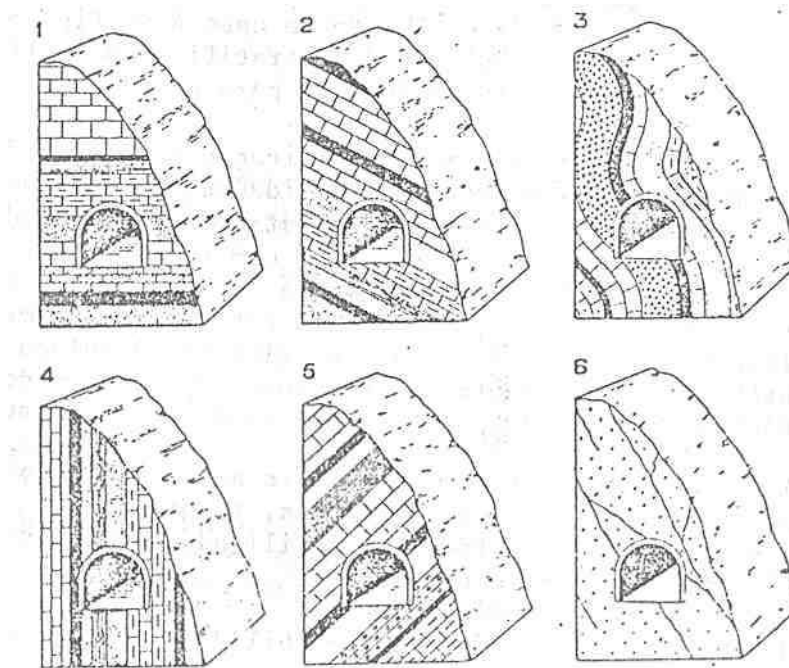


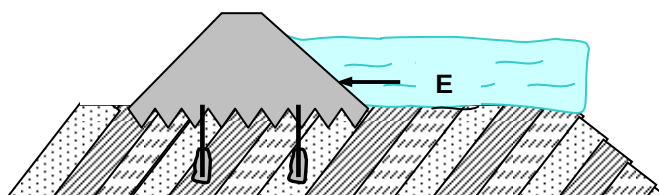
Fig. 5.14. Tuneis próximos a encostas íngremes

- **SITUAÇÃO 1:** MUITO ESTÁVEL
- **SITUAÇÃO 2:** POUCO ESTÁVEL
- **SITUAÇÃO 3:** RAZOAVELMENTE ESTÁVEL
- **SITUAÇÃO 4:** MUITO ESTÁVEL
- **SITUAÇÃO 5:** MUITO ESTÁVEL
- **SITUAÇÃO 6:** POUCO ESTÁVEL (rocha ígnea diaclasada)

e) BARRAGENS:

O EMPUXO E DAS ÁGUAS PROVOCA ESFORÇOS HORIZONTAIS QUE TENDEM A FAZER COM QUE A BARRAGEM DESLIZE, INDEPENDENTE DO TIPO DE ROCHA DE FUNDAÇÃO. O QUE VAI IMPEDIR O DESLIZAMENTO SERÁ O **ATRITO ENTRE A BASE DA BARRAGEM E A ROCHA**. PARA AUMENTAR ESSE ATRITO É QUE SE ENGASTA A ESTRUTURA NA ROCHA ATRAVÉS DA ESCAVAÇÃO DE DENTES.

EM ALGUMAS SITUAÇÕES DESFAVORÁVEIS É COMUM A UTILIZAÇÃO DE **TIRANTES DE AÇO** ANCORADOS ABAIXO DO ÚLTIMO PLANO DE ESTRATIFICAÇÃO. ESTA MEDIDA GARANTE A ESTABILIDADE DO MACIÇO E AUMENTA A INTERLIGAÇÃO DA BASE DA BARRAGEM COM A ROCHA DE FUNDAÇÃO.



ATRITO ENTRE A BASE DA BARRAGEM E A ROCHA DE FUNDAÇÃO.

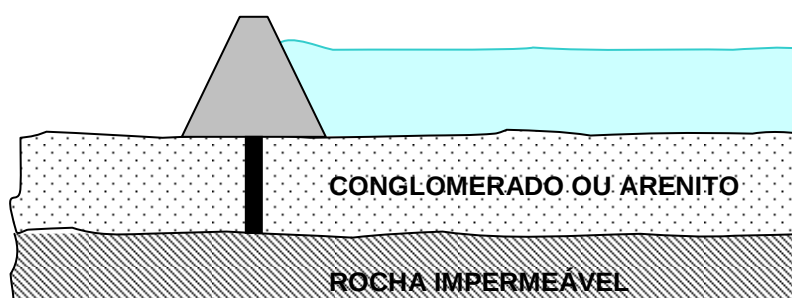
BARRAGENS SOBRE CONGLOMERADOS E ARENITOS GROSSEIROS:

NESTE TIPO DE MATERIAL A RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO VARIA ENTRE 100 A 1500 kgf/cm², EM FUNÇÃO DO TIPO DE CIMENTAÇÃO:

- CIMENTO ARGILOSO – FRACO NA PRESENÇA DE ÁGUA
- CIMENTO CALCÍCIO – MÉDIO
- CIMENTO FERRUGINOSO – FORTE
- CIMENTO SILICOSO – MUITO FORTE

ASSIM, OS CONGLOMERADOS E ARENITOS GROSSEIROS COM TODOS AOS VAZIOS CIMENTADOS POR MATERIAL FERRUGINOSO E SILICOSO PROPORCIONA BOM A ÓTIMO TERRENO DE FUNDAÇÃO DE BARRAGENS, JÁ QUE NÃO EXISTEM POROS NA ROCHA.

NO CASO DA CIMENTAÇÃO DA ROCHA SEDIMENTAR DE FUNDAÇÃO SER PARCIAL, SE OS POROS DE GRANDES DIMENSÕES DOS CONGLOMERADOS (CENTÍMETROS) OU DOS ARENITOS (MILÍMETROS) ESTIVEREM INTERLIGADOS, A ROCHA PODERÁ APRESENTAR GRANDE PERMEABILIDADE, POSSIBILITANDO A FUGA DE ÁGUA. SOLUÇÃO: **INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO**.



BARRAGENS SOBRE LAMITOS:

A RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DAS ROCHAS (SILTITOS E ARGILITOS), EM TORNO DE 100 kgf/cm² SERÁ FUNÇÃO DO **GRAU DE CIMENTAÇÃO** ATINGIDO.

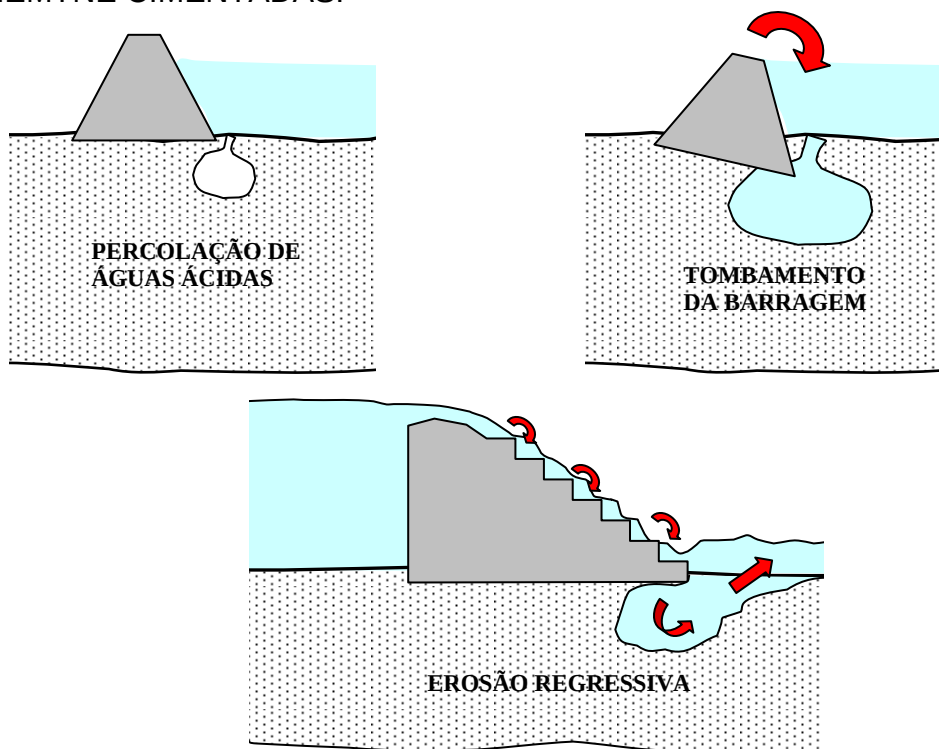
GERALMENTE SE CONSTITUEM EM ROCHAS BRANDAS, INADEQUADAS PARA SUPORTAR GRANDES BARRAGENS, EMBORA, DO PONTO DE VISTA DE PERMEABILIDADE SEREM IDEAIS JÁ QUE, COM POROS DA ORDEM DE 0,1 micron, SÃO **MUITO POUCO PERMEÁVEIS**.

PROBLEMAS DE EROSÃO:

AINDA RELACIONANDO COM A CIMENTAÇÃO DAS ROCHAS CLÁSTICAS E COM A COMPOSIÇÃO DAS ROCHAS CALCÁRIAS TEMOS DOIS GRANDES PROBLEMAS: EROSÃO INTERNA E EROSÃO EXTERNA.

A **EROSÃO INTERNA** É PROVOCADA PELA PERCOLAÇÃO DE ÁGUAS ÁCIDAS ATRAVÉS DAS CAMADAS, DISSOLVENDO O CARBONATO DE CÁLCIO E DEIXANDO NAS CAMADAS VAZIOS QUE IRÃO PROGRESSIVAMENTE AUMENTANDO ATÉ ATINGIREM CAVERNAS DE GRANDES DIMENSÕES.

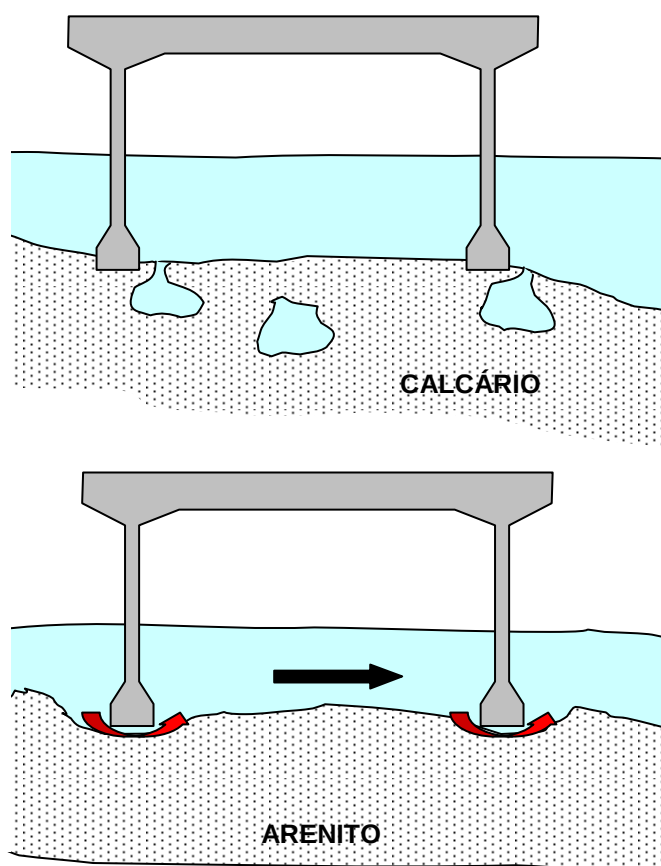
A **EROSÃO EXTERNA** É AQUELA PROVOCADA PELAS ÁGUAS QUE SAEM DA BARRAGEM, VIA ESTRUTURAS HIDRÁULICAS COMO O VERTEDOURO, A DESCARGA DE FUNDO, ETC. ESSAS CORRENTES TURBILHONADAS, VIA DE REGRA DOTADAS DE GRANDE VELOCIDADE, PODERÃO LEVAR, EM POUCO TEMPO, UM VOLUME ENORME DE ROCHAS SEDIMENTARES POUCO OU MEDIANEMENTE CIMENTADAS.



f) FUNDAÇÕES:

OS SEDIMENTOS RECENTES, ATUALMENTE CONCENTRADOS NAS PLANÍCIES DE INUNDAÇÃO DOS CURSOS D'ÁGUA (QUE ESTÃO EM PLENO PROCESSO DE EROSIÃO-TRANSPORTE-DEPOSIÇÃO E QUE AINDA NÃO SOFRERAM MAIOR DIAGÊNESE, SENÃO A PRESSÃO DO PRÓPRIO PESO DAS CAMADAS SOBREPOSTAS), MOSTRAM ALGUMAS CARACTERÍSTICAS QUE INFLUEM NOS PROJETOS DE FUNDAÇÕES: **PRESENÇA D'ÁGUA** MUITO PRÓXIMA DA SUPERFÍCIE E A **PRESENÇA DE CAMADAS LENTICULARES DE ARGILA** NO PERFIL (**ARGILA MOLE**).

OUTROS PROBLEMAS ESTÃO ASSOCIADOS A ROCHAS CALCÁREAS EM CONTATO COM ÁGUAS ÁCIDAS, PROVOCANDO EROSIÃO INTERNA, E ARENITOS POUCO CIMENTADOS QUE ESTÃO SUJEITOS A EROSIÃO EXTERNA.

**g) CARVÃO MINERAL:**

O CARVÃO MINERAL É UMA ROCHA SEDIMENTAR COMBUSTÍVEL, DE COR PRETA E DE VITAL IMPORTÂNCIA NA MODERNA INDÚSTRIA, POIS, ALÉM DA SUA UTILIZAÇÃO EM USINAS TERMELETRICAS E NA SIDERURGIA, CONSTITUI UMA DAS PRINCIPAIS MATÉRIAS-PRIMAS NA FABRICAÇÃO DE VÁRIOS TIPOS DE PLÁSTICOS E COMPOSTOS QUÍMICOS.